الصيغة العلمية

الدرس 2-4
صفحات الكتاب 54–59

💡 **فكرة الدرس:** **الصيغة العلمية** طريقة مختصرة لكتابة الأعداد الكبيرة جدًّا والصغيرة جدًّا في صورة: $أ \times ١٠^{ن}$ حيث $١ \leq أ < ١٠$ و ن عدد صحيح (موجب للأعداد الكبيرة وسالب للصغيرة).

🎯 **سأتعلّم:**
- أكتب الأعداد الكبيرة والصغيرة بالصيغة العلمية
- أحوّل من الصيغة العلمية إلى الصورة الاعتيادية
- أجري العمليات على أعداد بالصيغة العلمية

📖 مفردات الدرس

الصيغة العلمية	الأس	الرقم المعنوي	الفاصلة العشرية
Standard form	Index / Power	Significant figure	Decimal point

شكل الصيغة العلمية

- $أ \times ١٠^{ن}$: أ عدد أكبر من أو يساوي ١ وأصغر من ١٠
- الضرب في $١٠^{ن}$ الموجبة يحرك الفاصلة ن منزلة إلى اليمين.
- القسمة على ١٠ (أو الأس السالب) تحرك الفاصلة إلى اليسار.

الأعداد الكبيرة (أس موجب)

- ضع الفاصلة بعد أول رقم معنوي من اليسار.
- احسب عدد الأرقام على يمين الفاصلة = الأس.
- $٣,٢ \times ١٠^{٥} = ٣٢٠٠٠٠$
- $٩ \times ١٠^{٦} = ٩٠٠٠٠٠٠$

الأعداد الصغيرة (أس سالب)

- حرّك الفاصلة إلى ما بعد أول رقم معنوي (غير الصفر).
- عدد المنازل التي تحركتها = الأس السالب.
- $٤ \times ١٠^{-٣} = ٠,٠٠٤$
- $٣,٤ \times ١٠^{-٨} = ٠,٠٠٠٠٠٠٠٣٤$

العمليات بالصيغة العلمية

- **الضرب:** اضرب الأعداد، واجمع الأسس.
- **القسمة:** اقسم الأعداد، واطرح الأسس.
- **الجمع والطرح:** حوّل إلى الصورة الاعتيادية أولًا ثم أعد الناتج للصيغة العلمية.
- تأكد أن الناتج النهائي يحقق $١ \leq أ < ١٠$

قواعد مهمة

- $١٠^{م} \times ١٠^{ن} = ١٠^{(م + ن)}$
- $١٠^{م} \div ١٠^{ن} = ١٠^{(م - ن)}$
- الأس الموجب ⇐ عدد كبير ، الأس السالب ⇐ عدد صغير (أقل من ١)
- ١٦×١٠^{١٠} ليست صيغة علمية؛ الصحيح $١٫٦ \times ١٠^{١١}$

✏️ أمثلة محلولة

$(٢ \times ١٠^{٦}) \times (٣ \times ١٠^{٥})$

١. $(٢ \times ٣) \times (١٠^{٦} \times ١٠^{٥})$

٢. ٦×١٠^{١١}

الحل: ٦×١٠^{١١}

$(١٫٤ \times ١٠^{٤}) \div (٢٫٨ \times ١٠^{٦})$

١. $١٠^{(٦ - ٤)} \times (١٫٤ \div ٢٫٨)$

الحل: ٢×١٠^{٢}

$(٣ \times ١٠^{٨}) + (٩ \times ١٠^{٦})$

١. $٣٠٠٠٠٠٠٠٠ + ٩٠٠٠٠٠ = ٣٠٩٠٠٠٠٠$

الحل: $٣٫٠٩ \times ١٠^{٨}$

⚠️ انتبه من الخطأ

- ترك أ أكبر من ١٠ مثل ٢٣×١٠^{٤}
- ضرب الأسس بدل جمعها عند الضرب.
- جمع الأسس عند جمع عددين بالصيغة العلمية.

✅ أختبر نفسي

١. ٤٥٦٠٠٠٠ بالصيغة العلمية

٢. $٧٫١ \times ١٠^{(-٣)}$

٣. $(٣ \times ١٠^{٢}) \times (٤ \times ١٠^{٣})$

الإجابات: (1) $٤٫٥٦ \times ١٠^{٦}$ ، (2) ٠٫٠٠٧١ ، (3) $١٫٢ \times ١٠^{٦}$